

Test Bloque B2 #22

Actualizado el 18/03/2026

1. Una solución RISC se caracteriza por:

- a) Pocos formatos de instrucción (longitud fija)
- b) Muchos modos de direccionamiento
- c) Dos instrucciones de almacenamiento (load/store)
- d) Tanto a) como c)

2. Indicar cuál de los siguientes es un algoritmo de criptografía asimétrica:

- a) RSA.
- b) DES.
- c) Blowfish.
- d) AES (Rijndael).

3. Indique a partir de qué versión del sistema operativo Android se introdujo la posibilidad de que el usuario pudiera gestionar la concesión de permisos para cada aplicación:

- a) Lollipop
- b) Jelly Bean
- c) Marshmallow
- d) KitKat

4. Los estándares UNE-ISO para digitalización:

- a) El estándar 'UNE-ISO/TR 13028:2011 IN: Información y documentación. Directrices para la implementación de la digitalización de documentos' establece directrices para la creación y mantenimiento de documentos digitalizados a partir de soportes analógicos
- b) El estándar 'UNE-ISO/TR 18492:2008 IN: Conservación a largo plazo de la información basada en documentos' ofrece una metodología y guía práctica para la conservación de documentos digitalizados para que sean válidos más allá de lo que la tecnología en la que fueron digitalizados originalmente lo permita
- c) Ambas son correctas
- d) Ambas son falsas

5. La gestión de un sistema operativo a través de los sistemas distribuidos:

- a) Aporta como ventajas: La compartición de recursos, la aceleración de cálculos, la fiabilidad y la comunicación.
- b) Son sistemas altamente acoplados, los procesadores comparten tanto memoria como reloj.
- c) Son sistemas débilmente acoplados, compartiendo los procesadores la memoria.
- d) Son sistemas débilmente acoplados, los procesadores comparten reloj pero no memoria.

6. ¿Qué representan las siglas MOOC?

- a) Multiple Orthogonal Output Coding
- b) Método Objetivo de Organización de Costes
- c) Massive Open Online Course
- d) Main Object Oriented Class

7. El modo de ejecución menos privilegiado de un procesador es conocido como:

- a) Modo del sistema
- b) Modo de usuario
- c) Modo de control
- d) Modo del núcleo

8. La taxonomía de Flynn:

- a) Es una clasificación clásica de computadores en función de su arquitectura.
- b) Se basa en el flujo que siguen los datos y las instrucciones dentro de una máquina.
- c) Se divide en cuatro categorías.
- d) Todas las anteriores.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta al referirnos a los dos tipos de interfaces existentes?

- a) La utilización diaria de la interfaz basada en comandos es más ágil que la basada en menú, pero su aprendizaje es más costoso
- b) A medida que el usuario va ganando destreza la interfaz basada en menú tiende a hacerse tediosa debido al elevado número de opciones y funciones que proporcionan
- c) Con la interfaz basada en menú el usuario tiene la continua sensación de sentirse guiado
- d) La interfaz basada en comando es más intuitiva que la basada en menú

10. El comando utilizado en el lenguaje de programación Objective-C para imprimir mensajes en pantalla es:

- a) NSLog
- b) WRLog
- c) Writeln
- d) Printline

11. En cuanto a los tipos de “middleware”, seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) Las estaciones de mensajería (EM) proporcionan asistencia a los sistemas en lo referente a la gestión del medio de comunicación.
- b) Los motores o brókeres de integración aparecieron como una evolución de las EM hacia finales de los 90.
- c) Los buses de integración son un tipo de “middleware” diseñado para superar las limitaciones de los motores de integración y responder a las necesidades de integración de las organizaciones a una escala superior a la considerada hasta su creación.
- d) Las estaciones de mensajería surgieron como una evolución de los motores de integración.

12. Los cifradores de clave secreta:

- a) Pueden encadenarse (cifrado producto) produciendo un criptograma más robusto que el obtenido al aplicar un único cifrado.
- b) A igualdad de longitud de clave son más robustos que los de clave pública.
- c) Su seguridad recae en el secreto del diseño.
- d) Se usan en los sistemas operativos Windows XP y 7 para proteger las contraseñas de los usuarios.

13. En el modelo lógico relacional, ¿qué afirmación es cierta?

- a) La clave candidata es la clave que el analista escoge entre todas las claves primarias y a las que no escoge se las denomina claves alternativas.
- b) La clave alternativa es la clave primaria pero que puede tomar valores nulos.
- c) La clave primaria tiene menos atributos que la clave candidata.
- d) La clave primaria es la clave que el analista escoge entre todas las claves candidatas y no puede adoptar bajo ninguna circunstancia el valor nulo.

14. Cuando una copia de seguridad incluye todos los archivos pero no los marca individualmente como copiados se habla de:

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad diaria.
- c) Copia de seguridad intermedia.
- d) Copia de seguridad diferencial.

15. La visibilidad de una propiedad, un método o (a partir de PHP 7.1.0) una constante se puede definir anteponiendo a su declaración una de las siguientes palabras reservadas:

- a) Private, Public y Protected
- b) Private, Public y Reserved
- c) Las dos son correctas
- d) Ninguna es correcta

16. ¿Cuál no es software relativo a protección de datos?

- a) Data Privacy Solution
- b) PrivateLOPD
- c) Privacy Driver
- d) Pridatec

17. El EtherType del protocolo FCoE (Fibre Channel Over Ethernet) es:

- a) 0x8906
- b) 0x86DD
- c) 0x0806
- d) 0x809B

18. La velocidad del USB 3.0 es:

- a) 15 veces superior a la del USB 2.0.
- b) Similar a la del USB 2.0.
- c) 10 veces superior a la del USB 2.0.
- d) 480 Mbps.

19. La RFC del IETF que hace referencia al modelo de directorio LDAP es:

- a) RFC 3161
- b) RFC 4510
- c) RFC 4120
- d) RFC 6101

20. Si a un sistema experto se le vacía su base de conocimientos dejando intactos el resto de sus componentes (base de reglas y motor de inferencia) para que se pueda aplicar a temas similares al que dio lugar al desarrollo se denomina sistema:

- a) Kernel o núcleo
- b) Concha o shell
- c) Sistema inferente
- d) Sistema fuente

21. Se pretende mejorar la eficiencia de un sistema ERP corporativo actual y se está planteando hacer uso de la inteligencia artificial (IA). ¿Cuál es la característica o ventaja principal que proporciona la IA para la consecución de este objetivo?

- a) Permite realizar las tareas de mantenimiento del sistema y la autodiagnos y resolución de problemas técnicos sin intervención humana.
- b) Ofrece capacidades de análisis predictivo que permiten optimizar la planificación de recursos, el mantenimiento de equipos, y la gestión de la cadena de suministro.
- c) Reemplaza completamente la necesidad de módulos de ERP tradicionales al integrar todas las funcionalidades en una única capa de inteligencia.
- d) Reduce los costos operativos del ERP eliminando la necesidad de infraestructura local mediante el uso de computación cuántica.

22. Indique cual de las siguientes opciones es un mecanismo de consenso utilizado en una blockchain:

- a) Singleton.
- b) Semáforos.
- c) Prueba de trabajo.
- d) Algoritmo de Dijkstra.

23. Si exportamos un certificado incluyendo su clave privada desde el navegador MS Edge, ¿qué extensión tendrá el fichero resultante?

- a) .p12
- b) .cer
- c) .jks
- d) .pfx

24. ¿Cuáles son las fases ordenadas correctamente de la ejecución de instrucciones en un procesador?

- a) Decodificación, Prefetch, fetch, ejecución, escritura de resultados en memoria principal o en los registros
- b) Prefetch, decodificación, codificación, ejecución, escritura de resultados en memoria principal o en los registros
- c) Prefetch, fetch, decodificación, ejecución, escritura de resultados en memoria principal o en los registros
- d) Ninguna de las anteriores

25. Antes de la serie 2.6 del kernel de linux, ¿qué versiones del núcleo existieron?

- a) Versión de producción y de desarrollo.
- b) Versión estable hasta el momento y versiones experimentales que se usaban para programar, comprobar y verificar nuevas características.
- c) La versión estable era el resultado final de las versiones de desarrollo o experimentales.
- d) Todas son correctas.

26. Para trabajar con una vista que contenga tuplas de varias tablas, se utilizará la sentencia SQL:

- a) COMPOSE TABLE.
- b) CREATE VIEW.
- c) NEWVIEW.
- d) GREP VIEW.

27. En un sistema operativo LINUX ¿qué es un gestor GRUB?

- a) Un gestor de creación y activación de particiones swap, en el primer sector de la partición de arranque
- b) Un gestor que crea un área de swap en memoria RAM
- c) Un gestor que activa una partición de swap ya creada
- d) Un gestor de arranque multisistema creado por el proyecto GNU

28. En el directorio activo de Microsoft la definición de todas las definiciones de clases de todos los objetos y atributos del directorio activo se encuentra en el:

- a) Schema Naming Context
- b) Active Directory Schema MMC
- c) Configuration Naming Context
- d) Domain Naming Context

29. Respecto a las proyecciones (Georreferenciación Directa) (elija la falsa):

- a) Ofrecen la posibilidad de localizar un fenómeno geográfico de un determinado nombre, devolviendo la localización mediante las coordenadas geográficas del mismo.
- b) Se pueden acotar indicando la extensión espacial de la búsqueda.
- c) Describen el conjunto de reglas de simbolización de los fenómenos geográficos que detectan.
- d) Si hay varios que cumplen los criterios de búsqueda, el servicio suele proponer atributos adicionales.

30. En el lenguaje de programación Java v1.7, en lo referente a la abstracción, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Solo se puede definir una clase como abstracta si tiene al menos 5 métodos.
- b) No se pueden crear instancias de una clase abstracta.
- c) Un método abstracto de una superclase contiene código que no puede modificarse en los métodos que hereden de esa superclase.
- d) Una clase abstracta debe tener todos sus métodos definidos como abstractos.

31. ¿Cuáles son las capas que componen la arquitectura del sistema operativo iOS?

- a) 3 capas: Core OS, Core Services y Cocoa Touch.
- b) 4 capas: Core OS, Core Services, Media y Cocoa Touch.
- c) 2 capas: Core OS y Cocoa Touch.
- d) 4 capas: Core OS, Aqua, SQLite y Cocoa Touch.

32. ¿Cuál de los siguientes se considerará siempre software de aplicaciones y no software de base?

- a) Sistemas operativos
- b) Software de comunicaciones
- c) Software ofimático
- d) Sistemas de gestión de datos

33. La API JDBC se utiliza:

- a) Para efectuar consultas, actualizaciones de la base de datos que tengan los drivers adecuados. También se pueden utilizar procedimientos almacenados y control de transacciones, prácticamente todas las funciones que soporta un SGBD relacional.
- b) La API JDBC sólo incorpora unos drivers que soportan las funciones de un SGBD relacional.
- c) Para efectuar consultas y actualizaciones del SGBD relacional. El control de transacciones y las llamadas a procedimientos almacenados no están soportados.
- d) Para efectuar consultas, actualizaciones de la base de datos que tengan los drivers adecuados y algunas de las funciones que soporta un SGBD relacional.

34. La librería Java API for XML Processing (JAXP):

- a) Permite tratar documentos XML tanto a través del modelo SAX como a través del modelo DOM.
- b) Trabaja únicamente con el modelo DOM.
- c) No existe tal librería en el lenguaje Java.
- d) No tiene una Implementación propia para el parser y obligatoriamente debe utilizar el parser del modelo DOM.

35. En el contexto de Almacén de datos (Data Warehouse) la creación de subconjuntos de la información contenida en el Data Warehouse central o maestro, se identifica con:

- a) Data Marts.
- b) Metadata.
- c) Middleware.
- d) Cubos OLAP.

36. ¿Cuál de las siguientes denominaciones no corresponde a un formato comercial de DVD?

- a) DVD+RW
- b) DVD-R
- c) DVD-RE
- d) DVD RAM

37. Los certificados electrónicos contenidos en el DNI electrónico 3.0 tienen una vigencia de:

- a) 30 meses.
- b) 48 meses.
- c) 60 meses.
- d) 36 meses.

38. Las soluciones UEM (Unified Endpoint Management) permiten en los dispositivos móviles que gestionan:

- a) Realizar borrados remotos de información corporativa en caso de pérdida del dispositivo, pero no permiten inutilizar el dispositivo.
- b) Realizar borrados remotos de información corporativa en caso de pérdida del dispositivo, e inutilizar el dispositivo.
- c) Inutilizar el dispositivo, pero no borrar de forma remota información corporativa en caso de pérdida del dispositivo.
- d) Localizar el dispositivo, pero no borrar de forma remota información corporativa en caso de pérdida del dispositivo.

39. Herramienta CRM propietario:

- a) Nagios
- b) Compiere
- c) Sugar CRM
- d) Salesforce

40. Señale la frase ERRÓNEA acerca de los sistemas de tiempo compartido:

- a) El algoritmo de round robin se basa en asignar por turno períodos de tiempo limitados a cada uno de los procesos.
- b) El algoritmo del banquero impide asignar a un proceso un recurso de un tipo del que ya no queden más recursos libres.
- c) El aplazamiento indefinido se produce cuando un proceso solicita un recurso que otro proceso ha dejado de usar sin marcarlo como "desocupado".
- d) El mecanismo de no apropiación evita que puedan producirse "deadlocks" entre procesos.

41. El factor de utilización de los componentes de un sistema es:

- a) Relación entre el tiempo de proceso requerido por una petición y el tiempo de reflexión del usuario
- b) Porcentaje de tiempo durante el cual está siendo utilizado un componente del sistema informático
- c) Porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema están siendo utilizados simultáneamente
- d) Porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en tareas del sistema, no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso

42. En relación con los sistemas operativos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- a) WSL permite ejecutar un sistema de archivos Linux, junto con herramientas de línea de comandos y aplicaciones de GUI de Linux, directamente en Windows.
- b) El sistema operativo macOS fue sustituido por OS X en el año 2020.
- c) El sistema operativo Rocky Linux ha sido diseñado para ser totalmente compatible con el sistema operativo Ubuntu Server a partir de su versión 19.0.4.
- d) -

43. ¿Qué tecnología de impresión en 3D emplea material en estado polvo sometido a un tratamiento térmico a una temperatura inferior a la de fusión?

- a) Sinterización Selectiva por Láser (SLS)
- b) Por Estereolitografía (SLA)
- c) Fused Filament Fabrication (FFF)
- d) De cera térmica

44. Las denominadas doce reglas de Codd son reglas que:

- a) Permiten calificar el grado de seguridad de un sistema de gestión de bases de datos.
- b) Articulan el diseño de los sistemas operativos más significativos de la actualidad.
- c) Definen qué se requiere de un sistema de gestión de base de datos con el fin de que sea considerado relacional.
- d) Mejoran significativamente el control de calidad en los proyectos de desarrollo de bases de datos.

45. El editor de código que Microsoft distribuye con licencia abierta (MIT) se llama:

- a) Visual Studio Lite.
- b) Visual Studio FOSS.
- c) Visual Studio Code.
- d) Visual Studio Community.

46. Para eliminar una tabla de una base de datos relacional, se utiliza la sentencia DDL:

- a) Delete table.
- b) rm table.
- c) Delete table now.
- d) DROP TABLE.

47. Entrust hace referencia a:

- a) Un algoritmo criptográfico
- b) Un mecanismo de intercambio de claves
- c) Una infraestructura de clave pública (PKI)
- d) Una función resumen

48. ¿Qué es el "Data staging area" en el contexto de los Data Warehouses?

- a) Es un almacén previo de datos y sus procesos asociados, en el que se extraen los datos de las fuentes, se transforman y se adaptan antes de ser cargados en el almacén de datos.
- b) Durante la fase de diseño de un almacén de datos, es la base de datos no permanente usada para ensayar, demostrar y estudiar el rendimiento de los diseños propuestos.
- c) Es el área del almacén (conceptual o físicamente separada en otra base de datos) donde se cachean las consultas preparadas, cuando éstas no pueden ejecutarse en tiempo real.
- d) Es una copia idéntica de las bases de datos originales, cuando en ellas existe mucha carga y no es posible bloquearlas para asegurar la integridad referencial al copiar los datos.

49. Señale cuál de los siguientes niveles NO existe en la definición de niveles de la arquitectura estándar de los SGBD. ANSI1X3/SPARC:

- a) Nivel relacional.
- b) Nivel conceptual.
- c) Nivel externo.
- d) Nivel interno.

50. Una de las posibilidades clave de la estrategia .NET de Microsoft es el acceso remoto a objetos utilizando, entre otros protocolos, SOAP sobre HTTP. ¿Podría comentar qué tecnología de Microsoft, si bien no sobre HTTP, es la antecesora a .Net en este aspecto?

- a) ODBC
- b) Visual Basic
- c) DCOM
- d) DNA

51. La especificación PKCS#3 de RSA se refiere a:

- a) El estándar criptográfico RSA.
- b) La sintaxis de la información de clave privada.
- c) El intercambio de claves Diffie-Hellman.
- d) La sintaxis del mensaje criptográfico.

52. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la tecnología de Servicios Web REST:

- a) JAX-RS es una API Java que proporciona soporte en la creación de servicios web de acuerdo con REST.
- b) Jersey es una implementación de referencia de servicios web REST.
- c) REST publica recursos que son accesibles a través de métodos http, por ejemplo POST y GET.
- d) Los recursos REST permiten sólo 3 operaciones: CREATE, UPDATE y DELETE.

53. Indique la afirmación cierta:

- a) El resultado de cifrar de nuevo un texto cifrado con otro algoritmo aporta una seguridad adicional, eso sí, implicando una carga extra de trabajo tanto para cifrar como para luego descifrar el texto
- b) Los cifradores de flujo no aportan información alguna al criptoanalista que observa el texto cifrado
- c) La calidad del algoritmo HASH es independiente de la calidad de la dispersión obtenida en dicho algoritmo
- d) El ataque del cumpleaños no es aplicable a las funciones HASH, ya que no son reversibles

54. Para programar la ejecución del script /usr/bin/script el primer día de cada mes a las 12 de la mañana y a las 12 de la noche, deberemos añadir en el fichero /etc/crontab la línea:

- a) 0 0,12 1 * * /usr/bin/script
- b) * */12 * * 1 /usr/bin/script
- c) 0 0-12 1 * * /usr/bin/script
- d) 0 0/12 * 1 * /usr/bin/script

55. En relación con los servicios web y SOAP, las siglas MTOM se corresponden con:

- a) Mail Transmission Optimization Mechanism.
- b) Message Transmission Optimization Mechanism.
- c) Message Transport Optimization Module.
- d) Mail Transport Optimization Module.

56. El módulo CSS3 que permite determinar el tamaño del dispositivo utilizado y en función de ello ajustar la visualización de la aplicación móvil se llama:

- a) Responsive Web Design.
- b) Media queries.
- c) Flexible Box.
- d) User Interface.

57. De acuerdo con el modelo de cuadro de mando (Balanced Scorecard) de Kaplan y Nolan, ¿cuál de las siguientes respuestas sería la correcta?

- a) La implantación de un cuadro de mando se debe realizar estableciendo objetivos que se deben trasladar a indicadores o medidas específicas.
- b) El cuadro de mando permite a los gestores priorizar las expectativas de los clientes sobre la situación financiera de la organización.
- c) El cuadro de mando permite a los gestores priorizar la situación financiera de la organización sobre las expectativas de los clientes.
- d) El cuadro de mando se establece teniendo en cuenta cinco perspectivas distintas: clientes, accionistas, perspectiva interna de la organización, innovación-aprendizaje y perspectiva financiera.

58. Señale los preprocesadores de CSS:

- a) Sass
- b) PostCSS
- c) Stylus
- d) Todos las anteriores

59. ¿Cómo se denomina cada una de las particiones lógicas de una Storage Área Network?

- a) LUN
- b) HBA
- c) Clúster
- d) Usci

60. Respecto a AJAX es falso que:

- a) Reduce el volumen de información a intercambiar entre el cliente y el servidor frente al empleo del refresco de página completa.
- b) No se puede emplear para desarrollar aplicaciones RIA.
- c) Existen múltiples librerías para simplificar el desarrollo con AJAX.
- d) Son las siglas de Asynchronous JavaScript And XML.

61. Entre los modelos típicos de bases de datos multidimensionales se encuentra:

- a) Modelo en estrella.
- b) El modelo de copo de nieve.
- c) Modelo constelación.
- d) Todos los anteriores son correctos.

62. La Unidad de Control (UC) puede construirse con diferentes métodos:

- a) Lógica cableada, se construye mediante puertas lógicas y es más rápida que la lógica programada
- b) La UC microprogramada se suele utilizar en ordenadores de tamaño medio, en los grandes es demasiado lenta
- c) La microprogramación permite introducir instrucciones complejas, pero las modificaciones y correcciones son difíciles de implementar
- d) El diseño en microprogramación es más laborioso y costoso

63. En cuanto a la licencia LGPL, señale la afirmación correcta:

- a) Un software con licencia LGPL puede ser modificado y redistribuido como software propietario siempre que se trate del driver de un dispositivo.
- b) Un software con licencia LGPL puede ser modificado y redistribuido como software propietario siempre que se trate de una librería sin interfaz con el usuario.
- c) Un software con licencia LGPL puede utilizar librerías propietarias, y el conjunto tener la licencia LGPL.
- d) Un software propietario puede utilizar librerías LGPL sin dejar de ser propietario.

64. Señale la opción CORRECTA respecto a la presentación de una factura a través de la plataforma FACE:

- a) Por motivos de seguridad, obligatoriamente debe dirigirse a la entidad para que le facilite el código de la Oficina Contable.
- b) Los códigos del Órgano Gestor, la Oficina Contable y la Unidad Tramitadora, necesarios para la presentación de la factura, pueden ser iguales.
- c) Se necesitan solo los códigos del Órgano Gestor y la Oficina Contable de la entidad, que siempre serán diferentes entre sí.
- d) -

65. Indicar cuál de estas afirmaciones sobre PHP NO es correcta:

- a) Es un lenguaje interpretado
- b) Se ejecuta en el navegador
- c) No requiere definición de tipos de variables
- d) Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos

66. En el paradigma MapReduce

- a) Siempre tiene que haber por lo menos un Mapper, pero puede no haber Reducer
- b) Puede no haber un Mapper, pero siempre tiene que haber al menos un Reducer
- c) Puede no haber ni Mapper ni Reducer
- d) Tiene que haber por lo menos un Mapper y un Reducer

67. En Java:

- a) Los programas son applets, que se ejecutan en un navegador
- b) Los programas son de línea de comandos o basados en entornos de ventanas, como AWT o Swing
- c) Los programas son aplicaciones web de servidor
- d) Todas las anteriores respuestas son ciertas

68. ¿Qué es Active directory?

- a) Una estructura jerárquica que almacena información sobre los objetos de la red
- b) Un servicio que proporciona los métodos para almacenar datos del directorio y hacer que estos datos estén disponibles para los administradores y usuarios de la red
- c) Un catálogo global que contiene información sobre todos los objetos en el directorio
- d) Un servicio de replicación que distribuye los datos de directorio en una red.

69. TTP hace referencia a:

- a) La Top Testing Policy es una política que se implanta en organizaciones con un fuerte desarrollo de la calidad del software, para hacer de las pruebas algo fundamental.
- b) Training To Practise es un tipo de trabajo en equipo que acelera el tiempo en que un empleado nuevo puede comenzar a desempeñar su función.
- c) Una Trusted Third Party es una tercera parte de confianza, es decir una entidad en la que confiamos, y de la que aceptaremos todo lo que firme.
- d) Todas son falsas.

70. En un contexto web, ¿qué significa AJAX?

- a) Accelerated JAva eXtensions.
- b) Active JSON And XML.
- c) Asynchronous JAvaScript eXtensions.
- d) Asynchronous JavaScript and XML.

71. Una de las siguientes restricciones NO es cierta en un modelo relacional:

- a) Puede haber dos tuplas iguales.
- b) El orden de las tuplas no es significativo.
- c) El orden de los atributos no es significativo.
- d) Cada atributo sólo puede tomar un único valor del dominio subyacente.

72. Los servicios interactivos multimedia se caracterizan por ser:

- a) bidireccionales simétricos
- b) bidireccionales asimétricos con mayor volumen del cliente al servidor
- c) bidireccionales asimétricos con mayor volumen del servidor al cliente
- d) unidireccionales del servidor al cliente

73. Dentro del kernel de Unix, el núcleo dependiente:

- a) Controla la ejecución de procesos.
- b) Asigna memoria principal a un proceso de ejecución.
- c) Permite el acceso controlado de los procesos a los periféricos.
- d) Se encarga de las interrupciones.

74. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el DNI electrónico es CORRECTA:

- a) Los certificados para los ciudadanos están firmados con SHA256, utilizan claves RSA 2048 y tienen una caducidad de 60 meses.
- b) La validación del DNI electrónico se realiza en base a CRLs mediante dos prestadores de servicios de validación: "AV DNIE GOB" y "AV DNIE AEAT".
- c) Las Autoridades de Certificación que componen la PKI del DNIE son "AC DGP" y "AC Oficina".
- d) -

75. ¿Cuál de los siguientes NO se utiliza principalmente para la capa de presentación?

- a) AngularJS
- b) Vuejs
- c) Nodejs
- d) Reactjs

76. Entre las ventajas de un Datawarehouse NO se encuentra:

- a) Reducir el tiempo de respuesta de los sistemas operacionales.
- b) Presentar una visión única de la información de una empresa.
- c) Permitir que los usuarios sean autosuficientes para satisfacer sus propias necesidades de información.
- d) Facilitar la implementación de cuadros de mando.

77. ¿Cuál de los siguientes NO es un servidor web "open source"?:

- a) Apache HTTP server.
- b) PowerEdge.
- c) Caddy 2.
- d) NGINX.

78. Visualizando el contenido de uno de los siguientes archivos podemos saber los usuarios que hay dados de alta en un sistema Unix, señale cuál es:

- a) /etc/hosts
- b) /etc/passwd
- c) /usr/lst
- d) /adm/userbd

79. ¿Qué tecnología Java permite la invocación de métodos de un objeto remoto?

- a) RMI
- b) JNI
- c) JDBC
- d) JRM

80. Un debugger (depurador) de programas:

- a) Ensambla los distintos módulos de SW
- b) Ayuda a los programadores a localizar errores de programación
- c) Escanea los archivos ejecutables para detectar virus
- d) Permite crear un CPU virtual donde ejercer las pruebas de Sw minimizando la penalización de rendimientos en la instalación principal

81. ¿Cuál de los siguientes es el lenguaje estándar propuesto para la descripción de servicios web bajo protocolo SOAP?

- a) WSDL
- b) UDDI
- c) XML
- d) REST

82. Dentro de las técnicas de clasificación de datos tenemos los métodos de clasificación interna. ¿A qué tipo de algoritmo de ordenación o clasificación pertenece el método de la burbuja?

- a) Clasificación por inserción.
- b) Clasificación por cuenta.
- c) Clasificación por selección.
- d) Clasificación por intercambio.

83. En los sistemas de almacenamiento, señale la respuesta falsa sobre la funcionalidad «Tiering»:

- a) Permite optimizar el gasto al dividir el coste en almacenamientos de diferentes precios y rendimientos en función de las necesidades.
- b) Permite optimizar el rendimiento al colocar los datos en función de su frecuencia de acceso.
- c) Permite optimizar la gestión del almacenamiento al realizar muchas operaciones automáticamente.
- d) Permite optimizar el almacenamiento al comprimir y deduplicar la información.

84. Denominamos al conjunto de elementos software y hardware, procedimientos, políticas y personal; cuyo objetivo es crear, almacenar, distribuir y revocar certificados digitales de clave pública, como:

- a) Infraestructura de clave pública (PKI).
- b) Autoridad de certificación (CA).
- c) Autoridad de registro (RA).
- d) Plataforma de servicios de firma.

85. La tecnología LINQ en el Framework .NET:

- a) Es el acrónimo de Language Integrated Query.
- b) Permite realizar consultas a distintas fuentes de datos.
- c) No es compatible con ADO.NET Entity Framework.
- d) A) y B) son correctas.

86. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre JPA?

- a) El mapeo de los objetos al modelo relacional se puede definir mediante anotaciones en las entidades (clases)
- b) El mapeo de los objetos al modelo relacional se puede definir mediante ficheros XML
- c) Una misma unidad de persistencia permite acceder a diferentes fuentes de datos
- d) Una entidad puede estar mapeada a más de una tabla relacional

87. ¿Cuál es el sistema de referencia geodésico establecido por el RD 1071/2007, en el que se debe compilar toda la información geográfica y cartografía oficial española a partir del 01 de Enero de 2015?

- a) Exclusivamente el sistema ETRS89.
- b) Los sistemas ED50 y ETRS89.
- c) Los sistemas ETRS89 y REGCAN95.
- d) El sistema ETRS-Cónica Conforme de Lambert.

88. ¿Qué se entiende por SOI (Infraestructura Orientada a Servicios)?

- a) Una colección de recursos de hardware y software que soportan la implantación y el desarrollo de la arquitectura SOA.
- b) Se trata de una colección de recursos de hardware y software que suponen una alternativa a SOA.
- c) Se trata de un concepto para el que 'The Open Group' ha abierto un proyecto dentro del grupo de trabajo de SOA.
- d) A y C son correctas.

89. ¿Cuántos niveles tiene el sistema de clasificación denominado TIER diseñado por el Uptime Institute, el cual se vincula con el nivel de fiabilidad y disponibilidad de un Centro de Proceso de Datos (CPD)?:

- a) Dos.
- b) Tres.
- c) Cuatro.
- d) Siete.

90. La especificación PKCS que define el formato de las claves privadas es:

- a) PKCS 1
- b) PKCS 5
- c) PKCS 8
- d) PKCS 6

91. Para representación del conocimiento, los métodos paramétricos...

- a) Son preferibles para obtener explicaciones de la forma en que el sistema saca las conclusiones
- b) Simulan los mecanismos neuronales del pensamiento
- c) Emulan los procesos de razonamiento utilizando modelos simbólicos
- d) Permiten utilizar parámetros por valor y por variable

92. En un cluster Informix 11 HDR, el servidor primario y el secundario necesitan cumplir (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Ejecutar la misma versión de Informix
- b) Los chunks deben tener los mismos nombres de ruta
- c) Todas las bases de datos a replicar tienen que tener activada la anotación cronológica (transaction logging).
- d) Tanto el servidor primario como el secundario deben usar compresión de datos.

93. Indique cuál no es un procedimiento o faceta procedural de los slots en marcos:

- a) if asked
- b) if needed
- c) if required
- d) if added

94. HyperThreading es una tecnología desarrollada por Intel, que:

- a) crea dos núcleos virtuales por cada núcleo físico.
- b) suplanta la caché compartida los datos de varios hilos por un sistema dedicado.
- c) aumenta la frecuencia de reloj de cada procesador en trabajo multi-hilo.
- d) no existe dicha tecnología.

95. En el patrón MVC, ¿dónde situaríamos un contenedor EJB?

- a) En el modelo
- b) En la vista
- c) En el controlador
- d) En todos los anteriores

96. ¿Cuál es la finalidad principal de la Directiva INSPIRE en la Unión Europea?

- a) Crear una infraestructura para compartir información geográfica entre Estados miembros.
- b) Regular el uso de GPS para navegadores personales.
- c) Desarrollar estándares únicos para mapas temáticos.
- d) Reducir los costos de almacenamiento de datos geográficos.

97. En el modelado de tráfico basado en LIFO se usan los siguientes modelos:

- a) M/M/1.
- b) M/M/1/1.
- c) M/G/1.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

98. Respecto a los LMS, indique la respuesta FALSA:

- a) Permite el análisis de los resultados de la formación
- b) Incluye funciones de gestión de procesos de creación de contenido
- c) Permite el intercambio de datos entre profesores y alumnos
- d) Está dedicado a la difusión de los contenidos docentes

99. ¿Cuál de las siguientes características acerca de OLAP es correcta?

- a) La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora de ejecutar sentencias SQL de tipo UPDATE, en contraposición con OLTP que es la mejor opción para operaciones de tipo DELETE.
- b) La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora de ejecutar sentencias SQL de tipo SELECT, en contraposición con OLTP que es la mejor opción para operaciones de tipo INSERT, UPDATE, DELETE.
- c) La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora de ejecutar sentencias SQL de tipo DELETE, en contraposición con OLTP que es la mejor opción para operaciones de tipo UPDATE.
- d) La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora de ejecutar sentencias SQL de tipo DELETE, en contraposición con OLTP que es la mejor opción para operaciones de tipo SELECT, INSERT y UPDATE.

100. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre el sistema operativo Unix es falsa?

- a) Fue escrito en los laboratorios Bell de ATT por Ken Thompson en 1969
- b) Ultrix es una versión modificada del Unix comercializada por un determinado fabricante de sistemas informáticos
- c) Es el sistema operativo con mayor cantidad de software ofimático desarrollado para él
- d) La Universidad de Berkeley adaptó una versión ampliamente utilizada en los primeros años en los ambientes universitarios

101. El proceso de reconocimiento de la palabra presenta cuatro fases. ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas?

- a) Comparación
- b) Detección de bordes
- c) Reconstrucción
- d) Normalización en el tiempo

102. Los centros de proceso de datos o datacenters deben cumplir una serie de características de seguridad física, ¿cuál de las siguientes NO es una buena política de seguridad?

- a) Debe disponer de puertas de acceso grandes.
- b) Debe estar explícitamente señalizado.
- c) Debe evitar tener ventanas.
- d) Dispondrá de un sistema de refrigeración.

103. En un bloque PL/SQL, para capturar cualquier excepción se escribe:

- a) WHEN OTHERS.
- b) OTHERWIS E.
- c) ELSE.
- d) OR ELSE.

104. ¿Cuál de éstas es la codificación en formato binario de un certificado X.509v3?

- a) DER
- b) CERT
- c) PME
- d) Ninguno de los anteriores

105. Entre los algoritmos de reemplazo de páginas que utiliza el Sistema Operativo se encuentran:

- a) FIFO, NRU, LRU, NFU, LFU.
- b) FIFO, NRU, NFU, LFU, Round Robin.
- c) NRU, LRU, NFU, RIP, OSPF.
- d) Round Robin, SJF, SRF, RIP, NRU.

106. ¿Qué proporciona el proyecto MONO?

- a) Software libre para desarrollar y ejecutar aplicaciones .NET.
- b) Un entorno de desarrollo integrado de software libre para aplicaciones J2EE 5.0.
- c) Software libre para una solución integrada de movilidad para correo electrónico y agendas.
- d) Un ESB (Enterprise Service Bus) y plataforma de integración de software libre para la constitución de arquitectura. SOA.

107. La especificación del estándar DICOM no incluye:

- a) El conjunto de protocolos de comunicaciones.
- b) La sintaxis y la semántica de los comandos e información asociada que se pueden intercambiar.
- c) Un formato de archivo y una estructura de directorio para facilitar el acceso a las imágenes y la información asociada.
- d) Un procedimiento de prueba/validación para evaluar la conformidad de una implementación con la Norma.

108. ¿Cuál NO es una característica de la Huella Digital?

- a) Dos mensajes iguales producen la misma huella digital
- b) Conocido un mensaje M1 y su resumen R, será computacionalmente imposible encontrar otro mensaje M2 cuyo resumen sea también R
- c) Dos mensajes parecidos producen huellas digitales diferentes
- d) La función hash es reversible

109. El estándar ANSI/TIA-942 describe distintos niveles en relación a ciertos requisitos de seguridad en los CPD. ¿Cuál es el nivel (Tier) que se refiere a una instalación que no tiene redundadas sus componentes vitales (climatización, suministro eléctrico)?

- a) Tier 0.
- b) Tier 2.
- c) Tier 1.
- d) Tier 3.

110. En la arquitectura orientada a servicios, el estándar WSRP:

- a) Web Service for Remote Process, es utilizado para integrar servicios web con aplicaciones de las que necesiten datos para ejecutar su funcionalidad
- b) Web Service for Remote Portlets, es utilizado para potenciar el uso de Servicios Web por la interfaz de aplicación
- c) Web Service for Resource Planning, es utilizado para su integración con los ERP de la organización
- d) Web Service for Redirect Processing, es utilizado para recoger cierta funcionalidad de otro Servicio Web necesaria para completar la suya

111. ¿Recuerda los nombres de los inventores del lenguaje C?

- a) Hewlett y Packard
- b) Ritchie y Kernighan
- c) Stalling y Black
- d) Bell Laboratories

112. ¿Qué tipo de sistema OLAP almacena físicamente la información sobre tecnología relacional?

- a) HOLAP.
- b) ROLAP.
- c) NOLAP.
- d) MOLAP.

113. ¿Cómo se denomina en Java el mini programa que corre solamente bajo un navegador y es descargado automáticamente como parte de una página web?

- a) JavaScript
- b) Applet
- c) Servlet
- d) XML

114. Señale cuál de las siguientes NO es una solución MDM (Mobile Device Management):

- a) VMware Airwatch
- b) Cisco Meraki
- c) Citrix Endpoint Management
- d) Apache MPM

115. ¿Qué es YAML?

- a) YAML es un formato de serialización de datos similar a JSON y XML, pero se caracteriza por ser más legible para los humanos y más fácil de escribir y entender
- b) YAML es un framework de despliegue de aplicaciones en la nube basado en infraestructura como código
- c) YAML es una herramienta de Docker para configurar contenedores
- d) YAML es una herramienta de integración y despliegue continuo

116. ¿Qué concepto se asemeja más a la siguiente definición? Es un método sociotécnico para construir una arquitectura de datos descentralizada mediante el aprovechamiento de un diseño de autoservicio orientado al dominio

- a) Data Fabric.
- b) Data LakeHouse.
- c) Data Mesh.
- d) Data Mart.

117. La EUPL (Licencia pública de la Unión Europea) es impulsada por la Comisión Europea y es liberada su primera versión 1.0 en 2007. ¿Cuál es la última versión disponible de la licencia?

- a) 1,2
- b) 1,5
- c) 4
- d) 2,2

118. Señale cuál de las siguientes opciones se ajusta a la siguiente definición: plataforma basada en Java que permite crear rich internet applications (RIA) que se comportan de la misma forma en distintas plataformas:

- a) Flex
- b) JavaFX
- c) AJAX
- d) Silverlight

119. El entorno Microsoft. WebDAV:

- a) Se basa en las llamadas a procedimientos remotos para la replicación entre controladores de dominio.
- b) Es una interfaz ActiveX que permite la distribución de aplicaciones en un entorno de red.
- c) Es un protocolo seguro de transferencia de archivos sobre Internet e Intranets.
- d) Aumenta la seguridad entre los controladores de dominio gracias a la utilización de Kerberos.

120. ¿Qué es FAMOS?

- a) Floating Gate Avalanche-Injection Metal Oxide Semiconductor
- b) Floating Avalanche-Injection Metal Oxide Semiconductor
- c) Floating Gate Avalanche-Injection Metal for Operating Systems
- d) FAMOS no existe

121. ¿En qué se basa la interfaz de usuario de iOS?

- a) Concepto de manipulación directa usando gestos multitáctiles.
- b) Ejecución de comandos mediante la selección de menús.
- c) Sólo está accesible en sistemas con Jailbreak.
- d) Su pantalla principal se denomina WinterBoard.

122. En el contexto de la gestión de memoria virtual, un «fallo de página» se produce cuando:

- a) Existe un problema físico en la unidad de memoria, que queda desactivada.
- b) No se encuentra una página en el disco, por ejemplo, por estar éste dañado.
- c) Se está buscando una página y ésta no está cargada en memoria, por lo que habrá que buscarla en el disco.
- d) Se está buscando una página y no está en memoria ni tampoco en el disco.

123. Sobre un Data Warehouse con información de las ventas nacionales de una compañía, se quiere consultar los datos pero a nivel de ventas provinciales. ¿Qué operación debemos realizar en el almacén de datos para obtener dichos datos?

- a) Drill-Down.
- b) Slice & Dice.
- c) Roll-Up.
- d) Drill-Through.

124. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato válido para el empaquetamiento de aplicaciones en J2EE (Java 2 Enterprise Edition)?

- a) WAR (Web Archive).
- b) EAR (Enterprise Archive).
- c) BAR (Bean Archive).
- d) JAR (Java Archive).

125. ¿Cuáles de las siguientes opciones se corresponden con formatos de firma electrónica?

- a) PNG, JPEG y TIFF.
- b) XML, PHP y HTML.
- c) X.509, ASN.1 y DER.
- d) XAdES, CAdES y PadES.

126. Indique cuál de los siguientes NO es un mecanismo en la gestión de una SAN para incrementar la seguridad:

- a) Masking
- b) Cloning
- c) Zoning
- d) Port Binding

127. Según las normas de seguridad de las TIC (CCN-STIC-400), en relación a las medidas de seguridad, cuando se trata de medidas para asegurar los canales de transmisión, se habla de:

- a) TRANSEC.
- b) COMPUSEC.
- c) EMSEC.
- d) NETSEC.

128. Indicar cuál de los siguientes enfoques no corresponde a un modelo de aprendizaje automático:

- a) Geométrico
- b) Estructural
- c) Probabilístico
- d) Lógico

129. ¿Cómo son los tipos de datos en Java?

- a) Pese a estar orientado a objetos el lenguaje, los tipos no están orientados a objetos
- b) Al estar orientado a objetos el lenguaje, los tipos están orientados a objetos
- c) Algunos de los tipos son orientados a objetos y otros no
- d) Debido a las peculiares características de Java, los tipos de datos no pueden clasificarse en ninguna de las dos categorías

130. En un modelo relacional, la regla de integridad de las entidades dice:

- a) Ningún componente de la clave primaria de una relación base puede aceptar nulos.
- b) La base de datos no debe contener valores de clave ajena sin concordancia.
- c) En una clave primaria compuesta, cada valor individual de la clave primaria puede ser nulo aunque no en su totalidad.
- d) Ningún componente de una clave ajena de una relación puede aceptar nulos.